Određivanje Plankove konstante pomoću fotoelektričnog efekta

IV razred gimnazije — uputstvo za merenje

Cilj

Osvetljavaš katodu fotoćelije svetlošću koju sam biraš i meriš kočeći napon pri kom fotostruja prestaje. Iz nagiba prave $U_z(\nu)$ dobijaš Plankovu konstantu, a iz odsečka izlazni rad metala katode.

Zakon

$$h \cdot \nu = A_i + \tfrac{1}{2} m \cdot v^2 \;\rightarrow\; e \cdot U_z = h \cdot \nu - A_i$$

Ajnštajnova jednačina fotoefekta; U_z — zaustavni (kočeći) napon pri kom struja padne na nulu.

Aparatura

Vakuumska fotoćelija sa kvarcnim prozorom (propušta i UV svetlost). Katoda je tanak sloj alkalnog metala — vrstu ne znaš, a njen izlazni rad ćeš odrediti. Lampa sa monohromatorom daje svetlost talasne dužine koju biraš od 250 nm do 700 nm. Između anode i katode je kočeći napon: anoda je na nižem potencijalu i vraća elektrone.

Šta i kako meriš

1. Izaberi talasnu dužinu svetlosti (250–700 nm) i uključi lampu.
2. Postepeno povećavaj kočeći napon U (0–3 V, korak 0,01 V).
3. Prati mikroampermetar dok ne pokaže tačno 0,00 nA.
4. Najmanji napon pri kom struja padne na 0,00 nA je zaustavni napon U_z — očitaj ga sa voltmetra i upiši.
5. Ponovi za bar 6 različitih talasnih dužina pri kojima postoji fotoefekat, tako da raspon frekvencija bude bar $3 \cdot 10^{14}$ Hz (npr. od ljubičaste/UV do zelene i žute).

Minimalni uslov za 1. čas

Bar 6 talasnih dužina sa fotoefektom, raspon frekvencija ≥ $3 \cdot 10^{14}$ Hz.

Plan rada (3 časa)

1. čas — Priprema i merenje (10 min priprema + 30–35 min merenje)

Upoznaj fotoćeliju i izmeri zaustavni napon U_z za bar 6 talasnih dužina pri kojima ima fotoefekta.

2. čas — Obrada I: tabela, grafici, nagib (≈ 35 min)

Izračunaj frekvencije, posmatraj grafik $U_z(\nu)$ i odredi nagib i odsečak prave.

3. čas — Obrada II i zaključak (≈ 25 min obrada + 15–20 min zaključak)

Iz nagiba izračunaj h, iz odsečka A_i i crvenu granicu, odredi Δh i napiši zaključak.